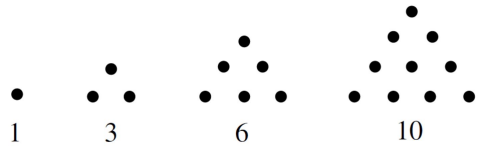
1. Waktu pada jam digital menunjukkan pukul 5:55. Berapa menit yang akan dilalui sebelum jam menunjukkan waktu dengan semua digit identik?

   (A) 71
   (B) 72
   (C) 255
   (D) 316

2. Perhatikan gambar dibawah ini!



   Berapakah banyaknya titik pada segitiga kesepuluh?

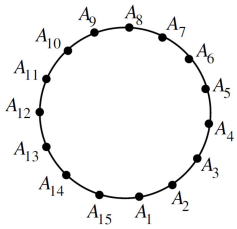
   (A) 55
   (B) 45
   (C) 66
   (D) 78

3. Diketahui $A = \{1, 2, 3, 4\}$, p, q, r, dan s adalah empat anggota yang berbeda dari A dan $p^q + r^s = n$. Nilai maksimum dari n adalah ...

   (A) 12
   (B) 19
   (C) 66
   (D) 83

4. Pada lingkaran dibawah ini, lima belas titik $A_1, A_2, \cdots, A_{15}$ diletakkan dengan jarak yang sama satu sama lain. Berapakah besar sudut $A_1A_3A_7$?

   (A) 96°
   (B) 100°
   (C) 104°
   (D) 108°

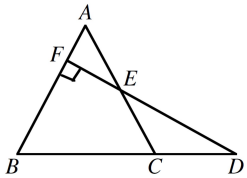


5. Jika $\frac{\left(\frac{a}{c}+\frac{a}{b}+1\right)}{\left(\frac{b}{a}+\frac{b}{c}+1\right)} = 11$, dengan a, b, dan c adalah bilangan bulat positif, maka banyaknya (a, b, c) berbeda sehingga $a + 2b + c \leq 40$ adalah ...

   (A) 33
   (B) 37
   (C) 40
   (D) 42

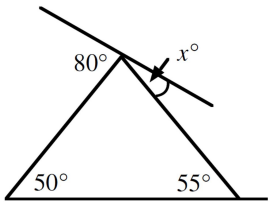
6. Perhatikan gambar dibawah ini! ΔABC merupakan segitiga sama sisi, $BC = 2CD, AF = 6$, dan DEF tegak lurus dengan AB. Berapakah luas dari $FBCE$?

   (A) $144\sqrt{3}$
   (B) $138\sqrt{3}$
   (C) $126\sqrt{3}$
   (D) $108\sqrt{3}$



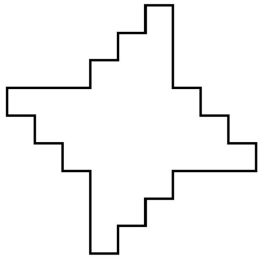
7. Nilai dari x adalah ...

   (A) 25
   (B) 30
   (C) 50
   (D) 55



8. Sisi-sisi pada gambar dibawah ini tegak lurus. Keempat sisi terpanjang mempunyai panjang yang sama. Sisi-sisi terpendeknya juga mempunyai panjang yang sama. Jika luas dari bangun disamping adalah 528 cm^2, maka kelilingnya adalah ... cm

   (A) 132
   (B) 264
   (C) 92
   (D) 144



9. Misalkan $\frac{30}{7} = x + \frac{1}{y+\frac{1}{z}}$, dengan x, y, dan z bilangan bulat positif. Berapakah nilai dari $x + y + z$?

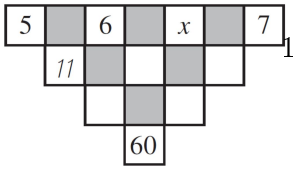
   (A) 7
   (B) 9
   (C) 11
   (D) 13

10. Digit 1, 2, 3, 4, dapat disusun membentuk 24 bilangan dengan masing-masing bilangan terdiri dari 4 digit berbeda. Jika 24 bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka 3142 berada pada urutan ke berapa?

    (A) 13
    (B) 14
    (C) 15
    (D) 16

11. Angka dalam kotak yang tidak diarsir diperoleh dengan menambahkan nomor yang terhubung dari baris di atasnya. (Angka '11' sebagai contohnya, diperoleh dari penjumlahan angka 5 dan 6.) Nilai x yang mungkin adalah ...

    (A) 4
    (B) 6
    (C) 9
    (D) 10

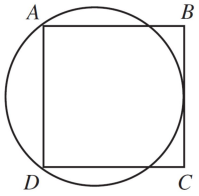


12. Pak Joko mempunyai lebih dari 25 orang siswa dikelasnya. Beliau mempunyai lebih dari 2 tetapi kurang dari 10 laki-laki dan lebih dari 14 tetapi kurang dari 23 perempuan dikelasnya. Berapa banyak ukuran kelas yang mungkin?

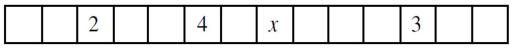
    (A) 5
    (B) 6
    (C) 7
    (D) 3

13. Panjang sisi persegi $ABCD$ adalah 8. Suatu lingkaran digambar melalui titik A dan D sehingga lingkaran tersebut bersinggungan dengan garis BC. Berapakah jari-jari lingkaran tersebut?

    (A) 4
    (B) 5
    (C) 6
    (D) $4\sqrt{2}$



14. Suatu bilangan bulat positif diletakkan pada masing-masing kotak. Hasil kali dari setiap empat bilangan bulat yang bersebelahan nilainya adalah 120. Berapakah nilai dari x?



    (A) 1
    (B) 4
    (C) 3
    (D) 5

15. Tiga bilangan berbeda dipilih sehingga jika salah satu bilangan ditambahkan dengan rata-rata dari dua bilangan lainnya maka akan dihasilkan 65, 69, dan 76. Rata-rata dari ketiga bilangan tersebut adalah ...

    (A) 34
    (B) 35
    (C) 36
    (D) 37

16. Dalam sebuah toples di sebuah toko terdapat 200 buah permen. 90% terdiri dari permen berwarna hitam dan sisanya

berwarna putih. Anwar memakan beberapa permen yang berwarna hitam sehingga tersisa 80% permen berwarna hitam. Berapa banyak permen berwarna hitam yang dimakan Anwar?

(A) 2

(B) 20

(C) 40

(D) 100

17. Misalkan x dan y adalah bilangan bulat positif yang terdiri dari dua digit dengan $xy = 555$. Berapakah nilai dari $x + y$?

(A) 52

(B) 116

(C) 66

(D) 555

18. Tentukan nilai dari $\sqrt{\frac{x-2}{6}}$ ketika $x = 2021^3 - 2019^3$.

(A) 2018

(B) 2019

(C) 2020

(D) 2021

19. Jika $x > 0$ dan $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 25$ maka nilai dari $x^3 + \frac{1}{x^3}$ adalah ...

(A) 101

(B) 110

(C) 202

(D) 220

20. Misalkan x bilangan real. Berapakah nilai minimum dari $x^2 - 4x + 3$.

(A) -2

(B) -1

(C) 0

(D) 1

21. Misalkan x dan y bilangan real positif sehingga $x^3 + y^3 + \frac{1}{27} = xy$. Tentukan nilai dari $\frac{1}{x}$.

(A) 5

(B) 4

(C) 3

(D) 2

22. Misalkan $a \neq 0, b \neq 0, \frac{b}{a} = \frac{c}{b} = 2020$. Nilai dari $\frac{b+c}{a+b}$ adalah ...

(A) 2018

(B) 2019

(C) 2020

(D) 2021

23. Misalkan $a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$ dan $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{a}$. Tentukan nilai dari $\frac{a+b-c}{a-b+c}$.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

24. Perhatikan gambar persegi ABCD dibawah ini. Misalkan P titik pada sisi BC sehingga BP = 3PC dan Q adalah titik tengah dari CD. Jika luas segitiga PCQ adalah 5, berapakah luas segitiga QDA?

(A) 10

(B) 20

(C) 30

(D) 40

25. Empat koin palsu dicampur dengan delapan koin asli. Jika dua koin diambil secara acak, maka peluang terambil satu koin asli dan satu koin palsu adalah ...

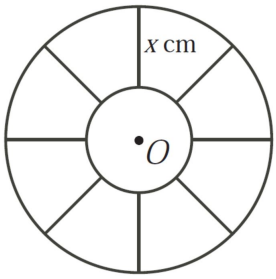
(A) $\frac{16}{33}$

(B) $\frac{17}{33}$

(C) $\frac{18}{33}$

(D) $\frac{19}{33}$

26. Perhatikan gambar disamping! Jari-jari lingkaran dalam adalah 20 cm dengan pusat O. Garis-garis dengan panjang x cm di lingkaran terluar membentuk juring tak penuh dengan luas yang sama dengan lingkaran dalam dan jika diperpanjang maka akan melalui titik O. Berapakah nilai x?



(A) 40

(B) $36,6$

(C) 30

(D) 20

27. Misalkan P di RS sehingga QP merupakan garis bagi $\angle SQR$. $PQ = PR, \angle RSQ = 2y^\circ$ dan $\angle RPQ = 3y^\circ$. Maka besar $\angle RPQ$ adalah ... $^\circ$

(A) 90

(B) 108

(C) 120

(D) 60

28. Jika $3 \leq p \leq 10$ dan $12 \leq q \leq 21$, maka selisih dari nilai terbesar dan terkecil dari $\frac{p}{q}$ adalah ...

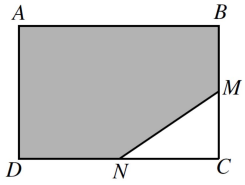
(A) $\frac{29}{42}$

(B) $\frac{29}{5}$

(C) $\frac{19}{70}$

(D) $\frac{19}{12}$

29. $ABCD$ merupakan persegi dengan M titik tengah BC dan N titik tengah CD. Jika $CM = 4$ dan $NC = 5$, berapa persen kah luas daerah yang diarsir?



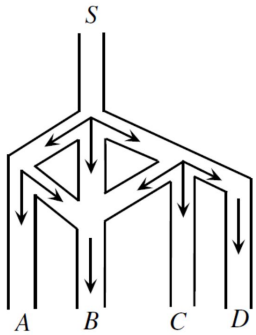
(A) 70

(B) 78

(C) 80

(D) 87,5

30. Seekor hamster dimasukkan kedalam labirin, dan mulai berjalan dari titik S. Lintasan dapat ditempuh oleh hamster tersebut hanya dengan bergerak maju searah dengan panah. Pada persimpangan, hamster juga memilih untuk berjalan maju. Berapakah peluang hamster tersebut berakhir di B?



(A) $\frac{2}{3}$

(B) $\frac{13}{18}$

(C) $\frac{11}{18}$

(D) $\frac{1}{3}$

31. Misalkan p dan q bilangan prima dan merupakan akar-akar dari persamaan $x^2 - 99x + m = 0$ untuk suatu m. Tentukan nilai dari $\frac{p}{q} + \frac{q}{p}$

(A) 9413

(B) $\frac{9413}{194}$

(C) $\frac{9413}{99}$

(D) $\frac{9413}{97}$

32. Misalkan $w > 0$ dan $w - \frac{1}{w} = 5$. Nilai dari $(w + \frac{1}{w})^2$ adalah ...

(A) 20

(B) 28

(C) 29

(D) 30

33. Misalkan $A, B.C$ adalah tiga orang guru yang bekerja di tiga sekolah yang berbeda X, Y, Z dan mengajar bidang yang berbeda yaitu Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA. Diketahui bahwa:

    - A tidak mengajar Matematika dan B tidak mengajar disekolah Z.
    - Guru disekolah Z adalah guru IPA.
    - Guru di sekolah X tidak mengajar Bahasa Indonesia.
    - B tidak mengajar Matematika.

    Manakah pernyataan berikut yang benar?

    (A) B bekerja di sekolah X dan C bekerja di sekolah Y.

    (B) A mengajar Bahasa Indonesia dan bekerja disekolah Z.

    (C) B mengajar Bahasa Indonesia dan bekerja di sekolah Y

    (D) A mengajar IPA dan C mengajar Bahasa Indonesia

34. Berapa banyak bilangan 4 digit yang lebih dari 5000 dengan syarat angka yang boleh berulang hanyalah 4.

    (A) 2465

    (B) 2645

    (C) 2564

    (D) 3564

35. Misalkan x bilangan real, $\lfloor x \rfloor$ adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x, dan $x = x - \lfloor x \rfloor$. Misalkan a dan b bilangan real dengan $b \neq 0$ sehingga

    $$a = b\lfloor \frac{a}{b} \rfloor - b\{\frac{a}{b}\}$$

    Pernyataan berikut yang benar adalah ...

    (A) Jika b bilangan bulat maka a juga bilangan bulat

    (B) Jika a bilangan bulat tak-nol maka b bilangan bulat

    (C) Jika b bilangan rasional maka a juga bilangan rasional

    (D) Jika a bilangan rasional tak-nol maka b bilangan rasional

36. Pandang persamaan

    $$\sqrt{3x^2 - 8x + 1} + \sqrt{9x^2 - 24x - 8} = 3.$$

    Akar terbesar dari persamaan tersebut adalah $-k$ kali akar terkecil. Nilai k adalah ...

    (A) 6

    (B) 7

    (C) 8

    (D) 9

37. Jika tanggal 13 pada suatu bulan jatuh pada hari Jumat, kita menyebutnya Jumat tanggal 13. Diketahui bahwa hari Jumat tanggal 13 terjadi setidaknya sekali setiap tahun dalam kalender. Jika selang terpanjang antara dua kejadian Jumat tanggal 13 adalah x bulan, berapakah nilai x?

    (A) 16

    (B) 17

    (C) 18

    (D) 14

38. Berapa banyak cara untuk menempatkan 7 apel identik ke dalam 4 keranjang identik sehingga masing-masing keranjang memiliki setidaknya satu apel?

    (A) 35

    (B) 105

    (C) 210

(D) 350

39. Pelatih sepak bola nasional akan membawa satu tim yang terdiri dari 18 pemain ke ajang Piala Dunia 2022, yang terdiri dari 3 penjaga gawang, 5 defender, 5 gelandang tengah dan 5 striker. Gelandang cukup fleksibel untuk bermain sebagai defender dan gelandang, sedangkan pemain lain hanya bisa bermain di posisi yang ditentukan. Berapa banyak tim yang mungkin terdiri dari 1 penjaga gawang, 4 pemain bertahan, 4 gelandang dan 2 striker bisa dibuat pelatih?

    (A) 350
    (B) 1025
    (C) 3210
    (D) 2250

40. 4 bola hitam, 4 bola putih dan 2 bola merah disusun dalam satu baris. Banyaknya cara agar hal ini dapat dilakukan jika semua bola dengan warna yang sama tidak muncul dalam blok yang berurutan adalah ...

    (A) 2376
    (B) 2763
    (C) 3150
    (D) 630

1. Waktu pada jam digital menunjukkan pukul 5:55. Berapa menit yang akan dilalui sebelum jam menunjukkan waktu dengan semua digit identik?

   (A) 71

   (B) 72

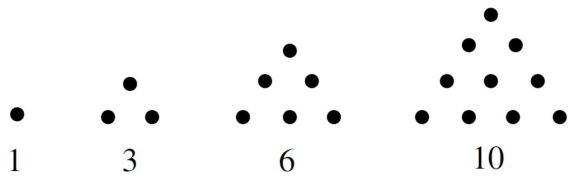
   (C) 255

   (D) 316

   Pembahasan: Digit pada jam akan identik saat pukul 11:11. Akibatnya terdapat 316 menit untuk sampai ke waktu tersebut. (Catat bahwa 6:66, 7:77 dst tidak mungkin terjadi.)

   JAWABAN:(D)

2. Perhatikan gambar dibawah ini!



   Berapakah banyaknya titik pada segitiga kesepuluh?

   (A) 55

   (B) 45

   (C) 66

   (D) 78

   Pembahasan: Dari gambar, kita dapat lihat bahwa banyaknya titik pada segitiga ke-5 diperoleh dengan menambahkan suatu baris dengan 5 titik. Akibatnya banyaknya titik adalah $1+2+3+4+5=15$. Begitu pula dengan segitig ke-6, banyaknya titik adalah $1+2+\cdots+6=\frac{(6)(7)}{2}=21$. Secara umum, banyaknya titik pada segitiga ke-n adalah $1+2+\cdots+n=\frac{(n)(n+1)}{2}$. Akibatnya banyaknya titik pada segitiga ke-10 adalah $\frac{(10)(11)}{2}=55$.

   JAWABAN:(A)

3. Diketahui $A=\{1,2,3,4\}$, p,q,r, dan s adalah empat anggota yang berbeda dari A dan $p^q+r^s=n$. Nilai maksimum dari n adalah ...

   (A) 12

   (B) 19

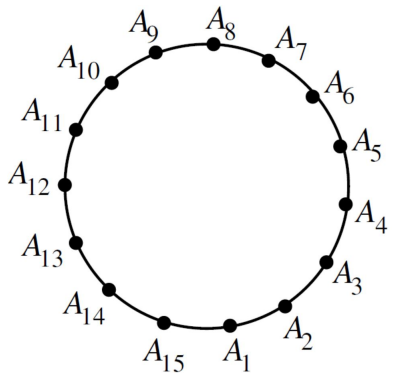
   (C) 66

   (D) 83

   Pembahasan: Nilai terbesar yang mungkin dari p^q adalah $3^4=81$. Akibatnya nilai terbesar yang mungkin dari p^q+r^s adalah $3^4+2^1=83$.

   JAWABAN:(D)

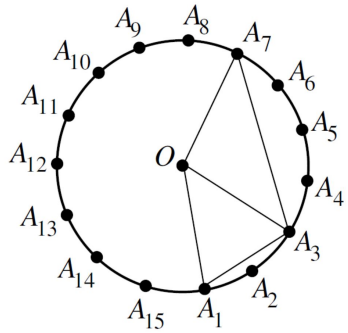
4. Pada lingkaran disamping, lima belas titik $A_1, A_2, \cdots, A_{15}$ diletakkan dengan jarak yang sama satu sama lain. Berapakah besar sudut $A_1A_3A_7$?



   (A) $96°$
   (B) $100°$
   (C) $104°$
   (D) $108°$

Pembahasan:

Hubungkan titik A_1, A_3 dan A_7 dengan pusat lingkaran O seperti pada gambar disamping. Karena titik $A_1, A_2, \cdots, A_15$ mempunyai jarak yang sama satu sama lain, maka sudut diantaranya juga memiliki besar yang sama terhadap O yaitu $\frac{360°}{15} = 24°$. Akibatnya, $\angle A_1OA_3 = 48°$ dan $\angle A_3OA_7 = 96°$. Karena $OA_1 = OA_3$, maka ΔA_1OA_3 sama kaki sehingga $\angle A_1A_3O = \frac{(80-48)°}{2} = 66°$.



Dengan alasan yang sama, ΔA_3OA_7 sama kaki. Maka, $\angle OA_3A_7 = \frac{(80-96)°}{2} = 42°$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\angle A_1A_3A_7 &= \angle A_1A_1O + \angle OA_3A_7\\ &= (66+42)°\\ &= 108°.\end{aligned}$$

JAWABAN:(D)

5. Jika $\frac{\left(\frac{a}{c}+\frac{a}{b}+1\right)}{\left(\frac{b}{a}+\frac{b}{c}+1\right)} = 11$, dengan a, b, dan c adalah bilangan bulat positif, maka banyaknya (a, b, c) berbeda sehingga $a + 2b + c \leq 40$ adalah ...

   (A) 33
   (B) 37
   (C) 40
   (D) 42

Pembahasan: Perhatikan bahwa

$$11 = \frac{\left(\frac{a}{c}+\frac{a}{b}+1\right)}{\left(\frac{b}{a}+\frac{b}{c}+1\right)} = \frac{\left(\frac{ab+ac+bc}{bc}\right)}{\left(\frac{bc+ab+ac}{ac}\right)} = \frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}$$

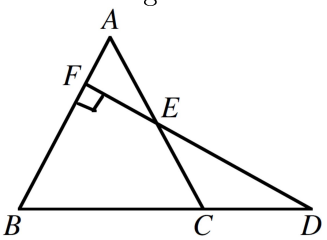
Akibatnya, $13b + c \leq 40$. Karena b dan c merupakan bilangan bulat positif, maka b hanya dapat bernilai $1, 2$ atau 3. Sedangkan nilai dari a akan bersesuaian dengan nilai dari b karena $a = 11b$.

Jika $b = 3$, maka nilai c yang mungkin hanya ada satu yaitu 1. Jika $b = 2$, maka ada 14 nilai yang mungkin bagi c. Jika $b = 1$, maka terdapat 27 nilai yang mungkin bagi c.

Dengan demikian banyaknya (a, b, c) bebrbeda yang memenuhi kondisi diatas adalah $1 + 14 + 27 = 42$.

JAWABAN: (D)

6. Perhatikan gambar dibawah ini!



ΔABC merupakan segitiga sama sisi, $BC = 2CD, AF = 6$, dan DEF tegak lurus dengan AB. Berapakah luas dari $FBCE$?

(A) $144\sqrt{3}$

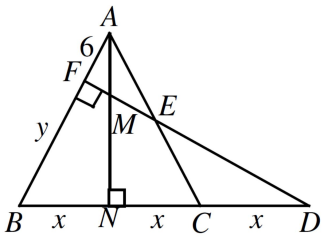
(B) $138\sqrt{3}$

(C) $126\sqrt{3}$

(D) $108\sqrt{3}$

Pembahasan: Buatlah garis dari A yang tegak lurus terhadap BC, dan labeli seperti pada gambar berikut.

Karena ΔABC sama sisi, $BN = NC = CD$. Misalkan $BN = x$ dan $BF = y$. Maka $6 + y = 2x$. Karena $\angle 30°$, maka $AM = 4\sqrt{3}$ dan $FM = 2\sqrt{3}$. Dengan memperhatikan kesebangunan segitiga DBF dan AMF maka,

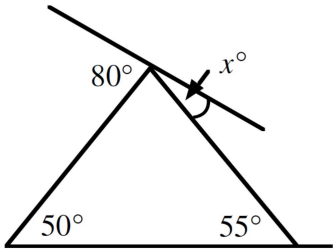


$$\frac{DB}{BF} = \frac{AM}{MF}$$
$$\frac{3x}{y} = \frac{4\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$
$$3x = 2y$$

Akibatnya, kita peroleh $x = 12$, $y = 18$ dan $AN = 12\sqrt{3}$. Luas segitiga ABC yaitu $144\sqrt{3}$. Dengan menggunakan kesebangunan segitiga EAF dan AMF, kita peroleh $FE = 6\sqrt{3}$ dan luas segitiga AFE yaitu $18\sqrt{3}$. Dengan demikian luas $FBCE$ adalah $126\sqrt{3}$.

JAWABAN: (C)

7. Nilai dari x adalah ...



(A) 25

(B) 30

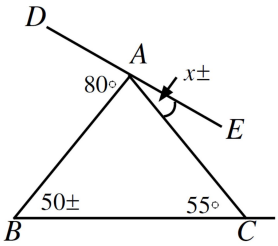
(C) 50

(D) 55

Pembahasan:

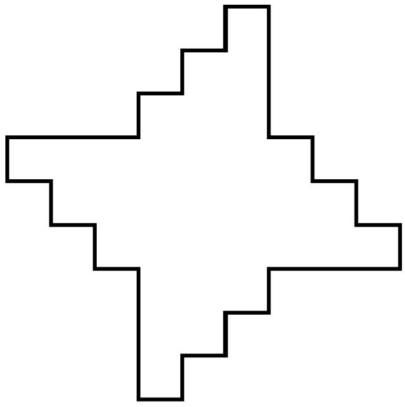
Nilai dari $\angle BAC$, adalah $(180-50-55)^\circ = 75^\circ$. Karena D, A, dan E segaris,

$$80 + 75 + x = 180$$
$$x = 25$$



JAWABAN: (A)

8. Sisi-sisi pada gambar disamping tegak lurus. Keempat sisi terpanjang mempunyai panjang yang sama. Sisi-sisi terpendeknya juga mempunyai panjang yang sama. Jika luas dari bangun disamping adalah 528 cm^2, maka kelilingnya adalah ...cm



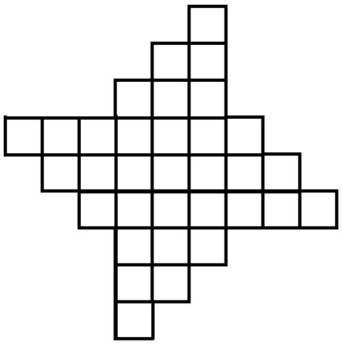
(A) 132

(B) 264

(C) 92

(D) 144

Pembahasan: Karena semua sisi terpendek mempunyai panjang yang sama, maka bangun disamping dapat dibagi kedalam 33 persegi seperti pada gambar disamping. Maka setiap persegi tersebut mempunyai luas $\frac{528}{33} = 16$ cm^2. Akibatnya, sisi persegi tersebut adalah $\sqrt{16} = 4$. Dengan megitung banyaknya sisi pada keliling bangun disamping, keliling bangung disamping adalah 144 cm.



JAWABAN: (D)

9. Misalkan $\frac{30}{7} = x + \frac{1}{y+\frac{1}{z}}$, dengan x, y, dan z bilangan bulat positif. Berapakah nilai dari $x + y + z$?

   (A) 7

   (B) 9

   (C) 11

   (D) 13

   Pembahasan: Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}\frac{30}{7} &= 4\frac{2}{7}\\ &= 4 + \frac{1}{\frac{7}{2}}\\ &= 4 + \frac{1}{3+\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

   Dengan memilih $x = 4.y = 3$ dan $z = 2$ diperoleh $x + y + z = 9$

   JAWABAN: (B)

10. Digit 1, 2, 3, 4, dapat disusun membentuk 24 bilangan dengan masing-masing bilangan terdiri dari 4 digit berbeda. Jika 24 bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka 3142 berada pada urutan ke berapa?

    (A) 13

    (B) 14

    (C) 15

    (D) 16

    Pembahasan: Perhatikan bahwa dua belas bilangan pertama pada daftar bilangan dimulai dengan digit 1 atau 2. Enam bilangan berikutnya dimulai dengan digit 3. Secara berturut-turut keenam bilangan tersebut adalah 3124, 3142, 3214, 3241, 3412, 3421. Dengan demikian, bilangan 3142 berada diposisi ke-14.

    JAWABAN: (B)

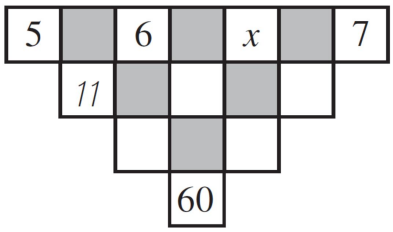
11. Angka dalam kotak yang tidak diarsir diperoleh dengan menambahkan nomor yang terhubung dari baris di atasnya. (Angka '11' sebagai contohnya, diperoleh dari penjumlahan angka 5 dan 6.) Nilai x yang mungkin adalah ...

(A) 4

(B) 6

(C) 9

(D) 10



Pembahasan:
Tiga entri pada baris kedua, dari kiri ke kanan secara berturut-turut adalah $11, 6+x$, dan $x+7$. Dua entri pada baris ketiga, dari kiri ke kanan secara berturut-turut adalah $11+(6+x) = 17+x$ dan $(6+x)+(x+7) = 2x+13$. Akibatnya entri pada baris keempat yaitu $60 = (17+x)+(2x+13) = 3x+30$. Dengan demikian, $x = 10$.

JAWABAN:(D)

12. Pak Joko mempunyai lebih dari 25 orang siswa dikelasnya. Beliau mempunyai lebih dari 2 tetapi kurang dari 10 laki-laki dan lebih dari 14 tetapi kurang dari 23 perempuan dikelasnya. Berapa banyak ukuran kelas yang mungkin?

(A) 5

(B) 6

(C) 7

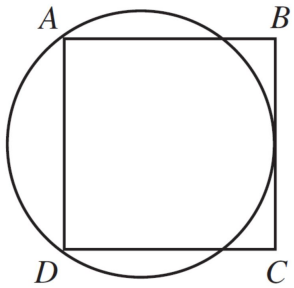
(D) 3

Pembahasan:
Misalkan l menyatakan banyaknya laki-laki dan p menyatakan banyaknya perempuan dikelas Pak Joko. Kita tahu bahwa $l+p > 25$, $2 < l < 10$, dan $14 < p < 23$.

Berikut pasangan (l, p) yang mungkin: (4,22), (5,21), (5,22), (6,20), (6,21), (6,22), (7,19), (7,20), (7,21), (7,22), (8,18), (8,19), (8,20), (8,21), (8,22), (9,17), (9,18), (9,19), (9,20), (9,21), (9,22). Hal ini mengakibatkan ukuran kelas yang dihasilkan adalah $26, 27, 28, 29, 30, 31$. Jadi ada sebanyak 6 ukuran kelas berbeda yang mungkin.

JAWABAN: (B)

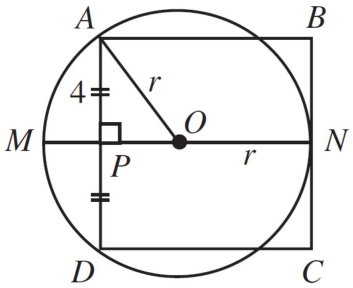
13. Panjang sisi persegi $ABCD$ adalah 8. Suatu lingkaran digambar melalui titik A dan D sehingga lingkaran tersebut bersinggungan dengan garis BC. Berapakah jari-jari lingkaran tersebut?



(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) $4\sqrt{2}$

Pembahasan:

Misalkan r menyatakan jari-jari dan O pusat lingkaran. Misalkan MN diameter lingkaran yang membagi AD sama besar dan tegak lurus di P. Akibatnya, $AP = 4, OA = r$ dan panjang PO adalah $PN - ON = 8 - r$. Dengan menggunakan Teorema Pythagoras, kita peroleh



$$\begin{aligned} r^2 &= 4^2 + (8-r)^2 \\ r^2 &= 16 + 64 - 16r + r^2 \\ 16r &= 80 \\ r &= 5 \end{aligned}$$

JAWABAN:(B)

14. Suatu bilangan bulat positif diletakkan pada masing-masing kotak. Hasil kali dari setiap empat bilangan bulat yang bersebelahan nilainya adalah 120. Berapakah nilai dari x?

		2			4		x				3		

(A) 1

(B) 4

(C) 3

(D) 5

Pembahasan: Karena hasil kali dari setiap empat bilangan adalah 120, $a_1a_2a_3a_4 = a_2a_3a_4a_5 = 120$ dengan a_n menyatakan nilai pada kotak ke-n. Akibatnya, $a_1 = a_5$. Dengan cara yang sama, $a_2 = a_6, a_3 = a_7$. Secara umum, $a_n = a_{n+4}$. Maka, diperoleh

x	4	2	3	x	4	2	3	x	4	2	3	x	4

Dengan demikian, $(4)(2)(3)(x) = 120$ dan $x = \frac{120}{24} = 5$.

JAWABAN:(D)

15. Tiga bilangan berbeda dipilih sehingga jika salah satu bilangan ditambahkan dengan rata-rata dari dua bilangan lainnya maka akan dihasilkan 65, 69, dan 76. Rata-rata dari ketiga bilangan tersebut adalah ...

(A) 34

(B) 35

(C) 36

(D) 37

Pembahasan: Misalkan a, b, dan c adalah ketiga bilangan tersebut. Peryataan diatas dapat kita tuliskan sebagai

$$a + \frac{b+c}{2} = 65$$

atau $2a + b + c = 130$. Dengan cara yang sama untuk persamaan lain kita peroleh

$$a + 2b + c = 138 \quad \text{dan} \quad a + b + 2c = 152.$$

Jika kita tambahkan ketiga persamaan diatas, kita peroleh

$$4a + 4b + 4c = 420.$$

Akibatnya rata-rata ketiga bilangan itu adalah $\frac{4(a+b+c)}{12} = 35$.

JAWABAN:(B)

16. Dalam sebuah toples di sebuah toko terdapat 200 buah permen. 90% terdiri dari permen berwarna hitam dan sisanya berwarna putih. Anwar memakan beberapa permen yang berwarna hitam sehingga tersisa 80% permen berwarna hitam. Berapa banyak permen berwarna hitam yang dimakan Anwar?

(A) 2

(B) 20

(C) 40

(D) 100

Pembahasan: Permen berwarna hitam ada sebanyak $(\frac{90}{100})(200) = 180$. Misalkan h menyatakan banyaknya permen berwarna hitam yang dimakan Anwar. Permen yang tersisa adalah $200 - h$ sedangkan permen bewarna hitam yang tersisa adalah $180 - h$. Akibatnya

$$\begin{aligned} \frac{180-h}{200-h} &= \frac{80}{100} \\ 5(180-h) &= 4(200-h) \\ 900 - 5h &= 800 - 4h \\ h &= 100 \end{aligned}$$

JAWABAN:(D)

17. Misalkan x dan y adalah bilangan bulat positif yang terdiri dari dua digit dengan $xy = 555$. Berapakah nilai dari $x + y$?

(A) 52

(B) 116

(C) 66

(D) 555

Pembahasan: Perhatikan bahwa faktor prima dari 555 adalah $3 \times 5 \times 37$. Cara yang mungkin untuk menuliskan 555 sebagai perkalian dua bilangan positif yaitu $1 \times 555,\ 3 \times 185,\ 5 \times 111,\ 15 \times 37$. Pasangan yang mungkin hanyalah $37 dan 15$. Akibatnya $x + y = 37 + 15 = 52$.

JAWABAN:(A)

18. Tentukan nilai dari $\sqrt{\frac{x-2}{6}}$ ketika $x = 2021^3 - 2019^3$.

(A) 2018

(B) 2019

(C) 2020

(D) 2021

Pembahasan: Misalkan $n = 2020$. Maka $x = (n+1)^3 - (n-1)^3 = 6n^2 + 2$. Akibatnya, $\sqrt{\frac{x-2}{6}} = 2020$.

JAWABAN:(C)

19. Jika $x > 0$ dan $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 25$ maka nilai dari $x^3 + \frac{1}{x^3}$ adalah ...

(A) 101

(B) 110

(C) 202

(D) 220

Pembahasan: Karena $x > 0$, $x + \frac{1}{x} = 5$. Akibatnya $x^3 + \frac{1}{x^3} = (x + \frac{1}{x})((x + \frac{1}{x})^2 - 3) = 110$

JAWABAN:(B)

20. Misalkan x bilangan real. Berapakah nilai minimum dari $x^2 - 4x + 3$.

(A) -2

(B) -1

(C) 0

(D) 1

Pembahasan: Gunakan fakta bahwa $x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1$.

JAWABAN:(B)

21. Misalkan x dan y bilangan real positif sehingga $x^3 + y^3 + \frac{1}{27} = xy$. Tentukan nilai dari $\frac{1}{x}$.

(A) 5

(B) 4

(C) 3

(D) 2

Pembahasan: Gunakan ketaksamaan $AM - GM$ sehingga kita peroleh

$$x^3 + y^3 + \frac{1}{27} \geq 3\sqrt[3]{x^3y^3(\frac{1}{27})} = xy$$

dan kesamaan akan dipenuhi saat $x^3 = y^3 = \frac{1}{27}$. Akibatnya $x = \frac{1}{3}$.

JAWABAN:(C)

22. Misalkan $a \neq 0, b \neq 0, \frac{b}{a} = \frac{c}{b} = 2020$. Nilai dari $\frac{b+c}{a+b}$ adalah ...

(A) 2018

(B) 2019

(C) 2020

(D) 2021

Pembahasan: Perhatikan bahwa $b = 2020a$ dan $c = 2020b$. Maka $b + c = 2020(a + b)$. Akibatnya $\frac{b+c}{a+b} = 2020$.

JAWABAN:(C)

23. Misalkan $a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$ dan $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{a}$. Tentukan nilai dari $\frac{a+b-c}{a-b+c}$.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

Pembahasan: Misalkan $\frac{a}{b} = k$, maka kita peroleh $a = bk,\ b = ck,\ c = ak$. Akibatnya $a = ak^3$. Hal ini menyebabkan $k = 1$. Dengan demikian diperoleh $a = b = c$ sehingga $\frac{a+b-c}{a-b+c} = 1$.

JAWABAN:(A)

24. Perhatikan gambar persegi ABCD dibawah ini. Misalkan P titik pada sisi BC sehingga BP = 3PC dan Q adalah titik tengah dari CD. Jika luas segitiga PCQ adalah 5, berapakah luas segitiga QDA?

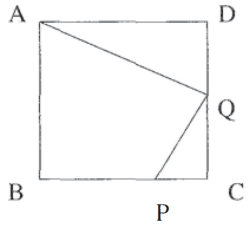
(A) 10

(B) 20

(C) 30

(D) 40

Pembahasan: Perhatikan bahwa dua buah segitiga sebangun dan $\frac{PC}{QD} = 2$. Akibatnya Luas $QDA = 4\times$ luas $PCQ = 20$.



JAWABAN:(B)

25. Empat koin palsu dicampur dengan delapan koin asli. Jika dua koin diambil secara acak, maka peluang terambil satu koin asli dan satu koin palsu adalah ...

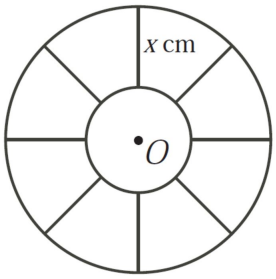
(A) $\frac{16}{33}$
(B) $\frac{17}{33}$
(C) $\frac{18}{33}$
(D) $\frac{19}{33}$

Pembahasan: Empat koin palsu dicampur dengan 8 koin asli sehingga banyak koin adalah 12 koin. Dua koin diambil secara acak, maka sampelnya (S) adalah dipilih secara acak 2 koin dari 12 koin. Sedangkan kejadian yang diharapkan (E) terambil satu koin asli dan satu koin palsu. Maka peluangnya adalah

$$\begin{aligned} P(E) &= \frac{n(E)}{n(S)} \\ &= \frac{C_1^4 \cdot C_1^8}{C_2^{12}} \\ &= \frac{32}{66} \\ &= \frac{16}{33} \end{aligned}$$

JAWABAN:(A)

26. Perhatikan gambar disamping! Jari-jari lingkaran dalam adalah 20 cm dengan pusat O. Garis-garis dengan panjang x cm di lingkaran terluar membentuk juring tak penuh dengan luas yang sama dengan lingkaran dalam dan jika diperpanjang maka akan melalui titik O. Berapakah nilai x?



(A) 40
(B) $36,6$
(C) 30
(D) 20

Pembahasan: Luas lingkaran dalam adalah $\pi(20)^2 = 400\pi$ cm^2. Karena luas juring tak penuh juga mempunyai luas yang sama dengan luas lingkaran dalam maka luas totalnya adalah $9(400) = 3600\pi$ cm^2. Jika jari-jari lingkaran besar adalah R maka $\pi R^2 = 3600\pi$. Akibatnya $R = 60$.. Dengan demikian $x = 40$.

JAWABAN:(A)

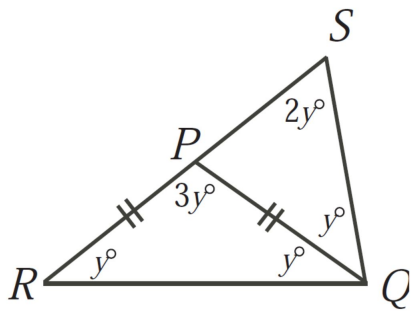
27. Misalkan P di RS sehingga QP merupakan garis bagi $\angle SQR$. $PQ = PR, \angle RSQ = 2y^\circ$ dan $\angle RPQ = 3y^\circ$. Maka besar $\angle RPQ$ adalah ... $^\circ$

    (A) 90
    (B) 108
    (C) 120
    (D) 60

    Pembahasan:

    Karena RPS adalah garis lurus maka $\angle SPQ = 180^\circ - 3y^\circ$. Akibatnya,

$$\begin{aligned} x^\circ + 2y^\circ + (180^\circ - 3y^\circ) &= 180^\circ \\ x - y + 180 &= 180 \\ x &= y. \end{aligned}$$



    Hal ini mengakibatkan $\angle RQS = 2y^\circ$. Karena $RP = PQ$ maka $\angle PRQ = \angle PQR = x = y$, Maka sudut dari ΔRQS adalah $y^\circ, 2y^\circ$, dan $2y^\circ$. Akibatnya, $y = 36$ dan $\angle RPQ = 3y^\circ = 108^\circ$.

    JAWABAN:(B)

28. Jika $3 \leq p \leq 10$ dan $12 \leq q \leq 21$, maka selisih dari nilai terbesar dan terkecil dari $\frac{p}{q}$ adalah ...

    (A) $\frac{29}{42}$
    (B) $\frac{29}{5}$
    (C) $\frac{19}{70}$
    (D) $\frac{19}{12}$

    Pembahasan: Nilai maksimum yang mungkin dari $\frac{p}{q}$ terjadi jika p maksimum (saat $p = 10$) dan q minimum (saat $q = 12$). Sehingga nilai maksimum dari $\frac{p}{q} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$. Begitu sebaliknya untuk nilai minimum dari $\frac{p}{q}$ yaitu $\frac{3}{21} = \frac{1}{7}$. Akibatnya selisih dari nilai terbesar dan terkecil $\frac{p}{q}$ adalah $\frac{5}{6} - \frac{1}{7} = \frac{29}{42}$.

    JAWABAN:(A)

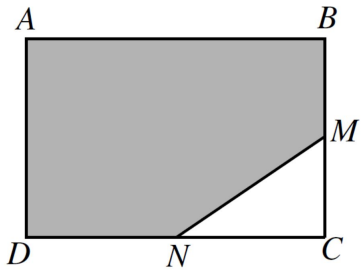
29. $ABCD$ merupakan persegi dengan M titik tengah BC dan N titik tengah CD. Jika $CM = 4$ dan $NC = 5$, berapa persen kah luas daerah yang diarsir?

(A) 70

(B) 78

(C) 80

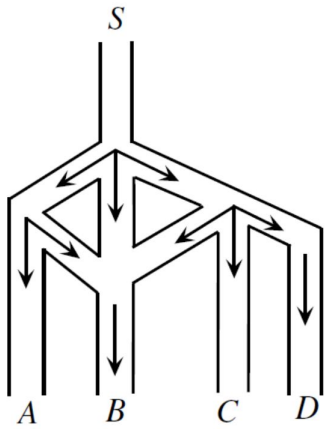
(D) 87,5



Pembahasan: Karena M titik tengah BC dan $CM = 4$, maka $BC = 8$. Karena N titik tengah CD maka $CD = 10$. Akibatnya luas persegi $ABCD$ adalah $10 \times 8 = 80$. Luas daerah $\Delta NCM = \frac{1}{2}(4)(5) = 10$. Dengan demikian presentase luas daerah yang diarsir adalah $\frac{70}{80} = 0,875 = 87,5\%$.

JAWABAN:(D)

30. Seekor hamster dimasukkan kedalam labirin, dan mulai berjalan dari titik S. Lintasan dapat ditempuh oleh hamster tersebut hanya dengan bergerak maju searah dengan panah. Pada persimpangan, hamster juga memilih untuk berjalan maju. Berapakah peluang hamster tersebut berakhir di B?



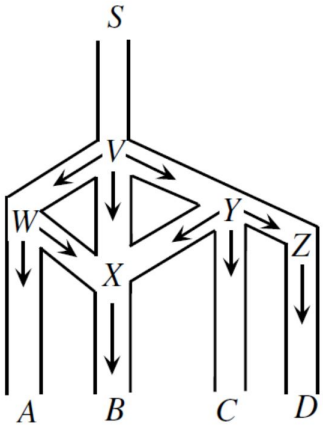
(A) $\frac{2}{3}$

(B) $\frac{13}{18}$

(C) $\frac{11}{18}$

(D) $\frac{1}{3}$

Pembahasan: Labeli 5 persimpangan dengan V, W, X, Y, dan Z seperti pada gambar berikut.



Dari panah yang dapat diikuti hamster, kita melihat bahwa untuk sampai ke B, ia harus mencapai X. Jadi kita cukup menghitung peluang ia sampai ke X. Untuk sampai ke X,

hamster dapat langsung ke S ke V ke W ke X, atau S ke V ke Y ke X, atau S ke V ke ke X secara langsung. Di V, peluang hamster menuruni salah satu dari tiga jalur (yaitu, menuju W, X atau Y) adalah $\frac{1}{3}$. Jadi peluang dari V langsung ke X adalah $\frac{1}{3}$. Di W, peluang ke X berubah menjadi $\frac{1}{2}$,sehingga kemungkinan dia bergerak dari V ke W ke X adalah $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$. Di Y, peluang ke X adalah $\frac{1}{3}$, sehingga kemungkinan dia beralih dari V ke Y ke X adalah $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$. Oleh karena itu, kemungkinan mencapai X (dan dengan demikian menjadi B) adalah

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \frac{6+3+2}{18} = \frac{11}{18}.$$

JAWABAN:(C)

31. Misalkan p dan q bilangan prima dan merupakan akar-akar dari persamaan $x^2 - 99x + m = 0$ untuk suatu m. Tentukan nilai dari $\frac{p}{q} + \frac{q}{p}$

    (A) 9413

    (B) $\frac{9413}{194}$

    (C) $\frac{9413}{99}$

    (D) $\frac{9413}{97}$

    Pembahasan: Perhatikan bahwa $p + q = 99$. Solusi prima yang mungkin adalah $2, 97$.

    JAWABAN:(B)

32. Misalkan $w > 0$ dan $w - \frac{1}{w} = 5$. Nilai dari $(w + \frac{1}{w})^2$ adalah ...

    (A) 20

    (B) 28

    (C) 29

    (D) 30

    Pembahasan: Gunakan fakta bahwa

    $$(w + \frac{1}{w})^2 = (w - \frac{1}{w})^2 + 4$$

    JAWABAN:(C)

33. Misalkan $A, B.C$ adalah tiga orang guru yang bekerja di tiga sekolah yang berbeda X, Y, Z dan mengajar bidang yang berbeda yaitu Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA. Diketahui bahwa:

    - A tidak mengajar Matematika dan B tidak mengajar disekolah Z.
    - Guru disekolah Z adalah guru IPA.
    - Guru di sekolah X tidak mengajar Bahasa Indonesia.
    - B tidak mengajar Matematika.

Manakah pernyataan berikut yang benar?

(A) B bekerja di sekolah X dan C bekerja di sekolah Y.

(B) A mengajar Bahasa Indonesia dan bekerja disekolah Z.

(C) B mengajar Bahasa Indonesia dan bekerja di sekolah Y

(D) A mengajar IPA dan C mengajar Bahasa Indonesia

Pembahasan: Pernyataan yang benar adalah sebagai berikut:
A : bekerja di Z, mengajar IPA, B : bekerja di Y, mengajar Bahasa Indonesia, C : bekerja di X mengajar Matematika.

JAWABAN:(C)

34. Berapa banyak bilangan 4 digit yang lebih dari 5000 dengan syarat angka yang boleh berulang hanyalah 4.

(A) 2465

(B) 2645

(C) 2564

(D) 3564

Pembahasan: Misalkan $a\bar{b}cd$ menyatakan bilangan bulat $a \times 10^3 + b \times 10^2 + c \times 10 + d$. Perhatikan bahwa $a\bar{b}cd > 5000$ jika $a \geq 5$ dan b, c, d tidak semuanya 0. Maka a haruslah salah satu dari anggota $\{5, 6, 7, 8, 9\}$. Misalkan a dipilih dari $\{5, 6, 7, 8, 9\}$.
Jika 4 tidak diulang, maka banyaknya cara memilih b, c, d adalah $9 \times 8 \times 7$.
Jika 4 muncul tepat dua kali, maka banyaknya cara memilih b, c, d adalah $C_2^3 \times 8$.
Jika 4 muncul tepat tiga kali, maka banyaknya cara memilih b, c, d adalah 1.
Dengan demikian jawabannya adalah $5 \times (9 \times 8 \times 7 + C_2^3 \times 8 + 1) = 2645$.

JAWABAN:(B)

35. Misalkan x bilangan real, $\lfloor x \rfloor$ adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x, dan $x = x - \lfloor x \rfloor$. Misalkan a dan b bilangan real dengan $b \neq 0$ sehingga

$$a = b\lfloor \frac{a}{b} \rfloor - b\{\frac{a}{b}\}$$

Pernyataan berikut yang benar adalah ...

(A) Jika b bilangan bulat maka a juga bilangan bulat

(B) Jika a bilangan bulat tak-nol maka b bilangan bulat

(C) Jika b bilangan rasional maka a juga bilangan rasional

(D) Jika a bilangan rasional tak-nol maka b bilangan rasional

Pembahasan: Perhatikan bahwa $a = b \cdot \frac{a}{b} = b(\lfloor \frac{a}{b} \rfloor + \{\frac{a}{b}\}) = b\lfloor \frac{a}{b} \rfloor + b\{\frac{a}{b}\}$. Maka $b\lfloor \frac{a}{b} \rfloor = a$. Akibatnya, $\frac{a}{b} = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor$ bilangan bulat. Sehingga jelas bahwa b tidak perlu merupakan bilangan bulat bahkan jika a merupakan bilangan bulat.

JAWABAN:(B)

36. Pandang persamaan
$$\sqrt{3x^2-8x+1}+\sqrt{9x^2-24x-8}=3.$$
Akar terbesar dari persamaan tersebut adalah $-k$ kali akar terkecil. Nilai k adalah ...

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 9

Pembahasan: Misalakan $y=\sqrt{3x^2-8x+1}$. Maka
$$y+\sqrt{3y^2-11}=3.$$
Maka $\sqrt{3y^2-11}=3-y$. Kuadratkan kedua ruas, maka kita peroleh
$$3y^2-11=9-6y+y^2$$
$$y^2+3y-10=0.$$
Maka $y=2$ atau $y=-5$ (tidak memenuhi karena $y\geq 0$). Akibatnya $3x^2-8x+1=2^2$. Maka $x=3$ dan $x=-\frac{1}{3}$. Dengan demikian, $k=\frac{3}{\frac{1}{3}}=9$.

JAWABAN:(D)

37. Jika tanggal 13 pada suatu bulan jatuh pada hari Jumat, kita menyebutnya Jumat tanggal 13. Diketahui bahwa hari Jumat tanggal 13 terjadi setidaknya sekali setiap tahun dalam kalender. Jika selang terpanjang antara dua kejadian Jumat tanggal 13 adalah x bulan, berapakah nilai x?

(A) 16

(B) 17

(C) 18

(D) 14

Pembahasan: Jika tanggal 13 pada bulan januari jatuh pada hari tertentu, kita nyatakan dengan 0, maka tanggal 13 pada bulan febuari akan jatuh 3 hari kemudian, kita nyatakan dengan $0+31\equiv 3(mod\ 7)$.

Kasus 1: Dua tahun berturut-turut bukan tahun kabisat

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
0	3	3	6	1	4	6	2	5	0	3	5
1	4	4	0	2	5	0	3	6	1	4	6

Kasus 2: Tahun pertama adalah tahun kabisat

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
0	3	4	0	2	5	0	3	6	1	4	6
2	5	5	1	3	6	1	4	0	2	5	0

Kasus 3: Tahun kedua adalah tahun kabisat

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
0	3	3	6	1	4	6	2	5	0	3	5
1	4	5	1	3	6	1	4	0	2	5	0

Dari tabel diatas kita dapat lihat bahwa jawabannya adalah 14. Periode paling panjang terjadi saat hari Jumat tanggal 13 jatuh pada bulan Juli pada tahun pertama dan pada bulan September tahun kedua, dengan tahun kedua bukanlah tahun kabisat.

JAWABAN:(D)

38. Berapa banyak cara untuk menempatkan 7 apel identik ke dalam 4 keranjang identik sehingga masing-masing keranjang memiliki setidaknya satu apel?

(A) 35

(B) 105

(C) 210

(D) 350

Pembahasan: Dengan memandang banyaknya apel di dalam kotak, kita bagi menjadi 3 kasus:

(a) (4,1,1,1): $\binom{7}{4} = \frac{7\cdot6\cdot5\cdot4}{4\cdot3\cdot2\cdot1} = 35$.

(b) (3,2,1,1): $\binom{7}{3}\binom{4}{2} = \frac{7\cdot6\cdot5}{3\cdot2\cdot1}\frac{4\cdot3}{2\cdot1} = 35\cdot6 = 210$.

(c) (2,2,2,1): $\frac{1}{3!}\binom{7}{2}\binom{5}{2}\binom{3}{2} = \frac{1}{6}\frac{7\cdot6}{2\cdot1}\frac{5\cdot4}{2\cdot1}\frac{3\cdot2}{2\cdot1} = 105$.

Akibatnya banyaknya cara adalah $35 + 210 + 105 = 350$.

JAWABAN:(D)

39. Pelatih sepak bola nasional akan membawa satu tim yang terdiri dari 18 pemain ke ajang Piala Dunia 2022, yang terdiri dari 3 penjaga gawang, 5 defender, 5 gelandang tengah dan 5 striker. Gelandang cukup fleksibel untuk bermain sebagai defender dan gelandang, sedangkan pemain lain hanya bisa bermain di posisi yang ditentukan. Berapa banyak tim yang mungkin terdiri dari 1 penjaga gawang, 4 pemain bertahan, 4 gelandang dan 2 striker bisa dibuat pelatih?

(A) 350

(B) 1025

(C) 3210

(D) 2250

Pembahasan: Banyaknya cara memilih pemjaga gawang, striker dan gelandang tengah secara berturut-turut adalah $\binom{3}{1}\binom{5}{2}\binom{5}{4}$. Sisa dar pemain gelandang tengah dan defender dapat bermain sebagai defender. Akibatnya banyaknya kemungkinan tim adalah

$$3 \cdot 10 \cdot 5 \cdot \binom{6}{4} = 2250.$$

JAWABAN:(D)

40. 4 bola hitam, 4 bola putih dan 2 bola merah disusun dalam satu baris. Banyaknya cara agar hal ini dapat dilakukan jika semua bola dengan warna yang sama tidak muncul dalam blok yang berurutan adalah ...

(A) 2376

(B) 2763

(C) 3150

(D) 630

Pembahasan: Dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi, banyaknya cara adalah

$$\frac{10!}{4!4!2!} - 2\frac{7!}{4!2!} - \frac{9!}{4!4!} + 2\frac{6!}{4!} + \frac{4!}{2!} - 3! = 3150 - 210 - 630 + 60 + 12 - 6 = 2376.$$

JAWABAN:(A)